

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 코드 진행 N0–N9 를 따라가는 수식-구동판 (v7-03)

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 분석한다. 흑연은 stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 상전이를 거치며, 각 전이 전위에서 두 상이 공존하는 동안 전위가 거의 평탄해($dV/dq \rightarrow 0$) 좁은 전위 구간에 큰 dQ 가 집중되어 dQ/dV 가 치솟는다. 이 peak 의 위치·너비·높이가 온도·C-rate·방향에 따라 어떻게 달라지는지를 하나의 물리식 사슬로 유도하는 것이 본 장의 목표다.

본 절의 구성은 Anode_Fit_v11_final.py 의 핵심 메서드 dqdv() 가 계산을 진행하는 순서(N0→N9)와 1:1 대응한다. 각 절이 한 노드의 물리식을 유도하고, 코드 식별자·부호를 그대로 따른다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약 (N0: 실험조건 → 모델 입력)	3
1.2 분극: 관측 전위에서 열역학 전위로 (N1)	4
1.3 평형 중심 $U_j(T)$: 열역학에서 전이 전위로 (N2)	4
1.3.1 열역학 기초: $\Delta G = -FU$	5
1.3.2 $U_j(T)$ 의 닫힌 꼴	5
1.4 히스테리시스 분기: 정규용액과 spinodal gap (N3)	5
1.4.1 정규용액 자유에너지와 화학퍼텐셜	5
1.4.2 spinodal 경계와 ΔU_j^{hys}	6
1.4.3 방향별 분기 중심	6
1.5 폭과 평형 점유 (N4, N5)	6
1.5.1 전이 폭 w_j (N4)	7
1.5.2 평형 점유율 $\xi_{\text{eq},j}$ (N5)	7

1.6	평형 peak: logistic 미분이 만드는 종 모양 (N6)	8
1.6.1	속도론에서 logistic 유도	8
1.6.2	ξ_{eq} 의 미분 — 종 모양	8
1.7	동역학 지연 길이 L_V (N7)	9
1.7.1	측정축 운동방정식과 $L_{q,j}$	9
1.7.2	Eyring 속도식의 방향별 전개	9
1.7.3	꼬리 컷 affinity $\mathcal{A}$ 와 L_q 계산	10
1.7.4	전압축 지연 길이 $L_{V,j}$	10
1.8	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	10
1.8.1	지수 기억 합성곱의 일반해	10
1.8.2	이산 구현: causal lowpass 필터	11
1.8.3	★충전 격자 역전 (L474–477)	11
1.8.4	peak shape 계산	11
1.9	합산과 역보간 (N9)	11
1.9.1	단한 합산식	12
1.9.2	역보간 — 작업 격자에서 V_n 격자로	12
1.9.3	staging 4전이 파라미터 (GRAPHITE_STAGING_LIT)	12
1.10	부호 체크리스트 종합	13
1.11	피팅 실행력 (G-usable) — 코드 재현을 위한 요약	14
1.11.1	한 줄 평가 순서	14
1.11.2	초기값 및 진단 기준	14
1.11.3	검증 조건	14

1.1 기호와 규약 (N0: 실험조건 → 모델 입력)

curve() facade 는 실험조건 (V_{app} , direction, c_rate, Q_{cell} , T) 를 받아 dqdv() 코어로 넘긴다. 진입 과정에서 세 변환이 일어난다.

방향 부호. 방전("discharge") → $\sigma_d = +1$, 충전("charge") → $\sigma_d = -1$ (_direction_to_sigma, L514).

전류 크기. C-rate 를 절대 전류로 환산하면:

$$|I| = \text{c_rate} \times Q_{\text{cell}} \quad [\text{C/s}]. \quad (1.1)$$

무차원 용량 좌표. $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ (방전 가지 기준). 본 문건이 뽑는 산출물은 dQ/dV 이며, 이 미분은 §1.6 에서 닫힌 해를 얻는다.

아래 표는 v11 코드와 본 문건 전개에서 등장하는 모든 기호를 코드 진행 순서로 정리한 것이다.

기호	단위	의미
— 실험 입력 (N0) —		
V_{app}	V	인가(측정) 전위
σ_d	—	방향 부호 (방전 +1 / 충전 -1)
$ I $	C/s	전류 크기 = c_rate · Q_{cell}
T	K	온도 (스칼라 또는 V 배열)
Q_{cell}	C	셀 총 방전 용량
q	—	무차원 용량 = $\int I dt / Q_{\text{cell}}$
— 분극 (N1) —		
V_n	V	내부 (열역학) 전위: $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
R_n	Ω	lumped 분극 저항 (R_n)
— 평형 중심 (N2) —		
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 전위
$\Delta H_{\text{rxn},j}$	J/mol	삽입 반응 엔탈피 (ΔH_{rxn})
$\Delta S_{\text{rxn},j}$	J/(mol K)	삽입 반응 엔트로피 (ΔS_{rxn})
F	C/mol	Faraday 상수 (96485)
— 히스테리시스 분기 (N3) —		
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지 (0omega)
γ_j	—	분기 축소 인자 (gamma, $0 \leq \gamma_j \leq 1$)
h_η	—	부분 cycle 인자 (h_eta, 기본 1)
ΔU_j^{hys}	V	spinodal 상한 gap (func_dU_hys)
U_j^d	V	방향별 분기 중심 (center)
— 폭 · 평형 점유 (N4, N5) —		
n_j	—	폭 다중도 (n)
w_j	V	전이 폭 = $n_j RT / F$ (func_w)
w_j^{eff}	V	유효 폭 (RT / F)($1 - \Omega_j / 2RT$) (func_w_eff)
$\xi_{\text{eq},j}$	—	평형 점유 진행률 (func_ksi_eq)
— 동역학 꼬리 (N7) —		
χ	—	전달 계수 (chi)
χ_d	—	방향별 전달 계수 (func_chi_d)

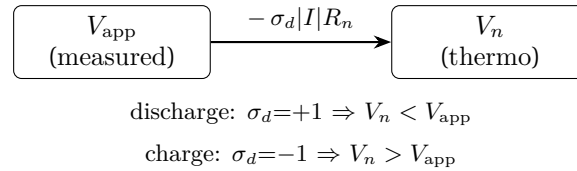


Figure 1: 분극 변환 (1.2). 인가 전위 V_{app} 에서 방향 부호 σ_d 와 분극 저항 R_n 을 공급 IR 강하를 빼면 열역학 전위 V_n 이 나온다. 이후 모든 평형·속도식은 V_n 을 입력으로 받는다(dqdv, L412).

기호	단위	의미
$\Delta H_{a,j}$	J/mol	활성화 엔탈피 (dH_a)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	J/mol	유효 활성화 엔탈피 = $\Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j$
$\mathcal{A}$	J/mol	꼬리 컷 affinity
$L_{q,j}$	—	용량축 지연 길이 (func_L_q)
$L_{V,j}$	V	전압축 지연 길이
— 인과 기억 꼬리(N8) —		
$\xi_{\text{lagged},j}$	—	지연된 점유율 (_causal_lowpass)
— 합산(N9) —		
C_{bg}	Q_{cell}/V	배경 미분용량 (Cbg)
R	J/(mol K)	기체상수 (8.314)
k_B	J/K	Boltzmann 상수 (1.381×10^{-23})
h	J s	Planck 상수 (6.626×10^{-34})

1.2 분극: 관측 전위에서 열역학 전위로 (N1)

dqdv() 가 가장 먼저 하는 일은 인가 전위에서 IR 분극을 벗겨 내부 전위 V_n 을 계산하는 것이다(L412). 방전 시($\sigma_d = +1$) 전류가 흐르면 전극 내부 전위는 인가 전위보다 낮아지고, 충전 시($\sigma_d = -1$)는 반대 방향으로 이동한다. 이 관계를 한 부호 규약으로 통일하면:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.2)$$

R_n 은 고상 재배열·접촉 저항을 뭉친 lumped 저항이고, 그 곱 $\sigma_d |I| R_n$ 이 분극(과전압)이다.

부호 계산. 방전($\sigma_d = +1$): $V_n = V_{\text{app}} - |I| R_n < V_{\text{app}}$ — 관측 전위가 평형보다 높다(산화 방향 구동). 충전($\sigma_d = -1$): $V_n = V_{\text{app}} + |I| R_n > V_{\text{app}}$ — 관측 전위가 평형보다 낮다(환원 방향 구동). 두 부호 모두 식 (1.2) 한 줄이 처리한다.

이후 모든 열역학 식은 V_n 을 독립 변수로 삼는다. 그림 1 은 이 관계를 도식화한다.

V_n 을 얻은 뒤 코드는 작업 격자 V_{work} 를 V_n 범위의 전후 여유를 포함해 균일하게 구성하고(L419), 배경 기저선 C_{bg} 를 격자 위에 초기화한다(L431–L433). 이 격자 위에서 N2~N8 의 전이별 계산이 수행된다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$: 열역학에서 전이 전위로 (N2)

전이별 루프(L435)의 첫 단계는 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 를 계산하는 것이다(L437–440).

1.3.1 열역학 기초: $\Delta G = -FU$

등온·등압계에서 삽입 반응



의 자유에너지 변화는 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이고, 전기화학에서 평형 전위와 자유에너지의 관계는:

$$\Delta G_j = -F U_j. \quad (1.4)$$

Gibbs 항등식 $\partial\Delta G/\partial T|_P = -\Delta S$ 를 식 (1.4) 에 적용하면 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 가 나온다.

1.3.2 $U_j(T)$ 의 닫힌 꼴

$\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T \Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 식 (1.4) 에 넣으면:

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.5)$$

코드 구현 (func_U_j, L68):

$$\text{func_U_j}(T, \Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}}}{F}.$$

부호 주의. $\Delta H_{\text{rxn},j} < 0$ (삽입 발열) 이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 라 $U_j > 0$ — 흑연 음극의 양의 반쪽전지 전위와 정합. $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 의 온도 의존은 $|\partial U_j/\partial T| = |\Delta S_j|/F \sim 0.01\text{--}0.1$ mV/K 규모로 작아서 수십 K 창에서 mV 수준 이동을 만든다.

검산. GRAPHITE_STAGING_LIT(L535) 의 stage 4 $\rightarrow$ 3 전 이: $\Delta H_{\text{rxn}} = -11700$ J/mol, $\Delta S_{\text{rxn}} = +29$ J/(mol K) 이면 $U_j(298) = (11700 + 298 \times 29)/96485 = (11700 + 8642)/96485 \approx 0.211$ V, 목표 값 0.210 V 와 정합.

전이 dict 에 'u' 가 직접 주어지면 코드는 열역학 환산을 우회해 그 값을 사용한다 (L440). 이후 노드 N3 가 이 U_j 에 히스테리시스 이동을 더해 방향별 중심 center 를 결정한다.

1.4 히스테리시스 분기: 정규용액과 spinodal gap (N3)

N3 는 방전(본론) 위상과 충방전 분기(확장) 위상을 동시에 처리한다. $\gamma_j = 0$ 이면 분기가 없어 방전 본론으로 직결되고, $\gamma_j > 0$ 이면 방·충전 중심이 갈라진다(L448–454).

1.4.1 정규용액 자유에너지와 화학퍼텐셜

N 자리에 Li 가 점유율 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 채워진 계의 자유에너지는 기준·섞임·상호작용 세 몫으로 나뉜다:

$$\bar{g}_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi). \quad (1.6)$$

($\xi_j = 1 - \theta_j$ 로 이미 변수 전환함.) 식 (1.6) 를 ξ 로 미분하면 화학퍼텐셜의 조성 의존이 닫힌다:

$$\mu(\xi) = g'_j(\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \Omega_j(1 - 2\xi). \quad (1.7)$$

상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\xi)$ 가 단조성을 약화시켜, $\Omega_j > 2RT$ 이면 식 (1.6) 가 이중 우물(double well) 이 되고 두 상의 공존이 열역학적으로 유리해진다.

1.4.2 spinodal 경계와 ΔU_j^{hys}

$g_j''(\xi) = RT/[\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j = 0$ 의 두 근이 spinodal 이다:

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.8)$$

두 spinodal 점에서의 평형 전위 차이가 충방전 분기 gap 의 상한이다. 식 (1.6) 의 1차 미분 $g_j'(\xi) = F(V_{\text{eq}} - U_j)$ 을 $\xi_{s,j}^{\pm}$ 에 대입하고 차를 구하면:

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]. \quad (1.9)$$

코드 구현 (func_dU_hys, L123–130). $\Omega_j \leq 2RT$ 이면 u_j 가 허수라 $\Delta U_j^{\text{hys}} := 0$ (L127).

임계 거동. $\Omega_j \rightarrow 2RT$ ($u_j \rightarrow 0$) 에서 $\operatorname{artanh} u \approx u + u^3/3$ 을 전개하면 $\Delta U_j^{\text{hys}} \propto u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — gap 이 임계온도에서 부드럽게 소멸한다.

1.4.3 방향별 분기 중심

spinodal 두 점의 평균 전위가 정확히 U_j 임을 확인할 수 있으므로 (g' 의 반대칭성), 실측 분기는 이 중심에서 $\pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 만큼 갈라진다:

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.10)$$

코드 (func_U_branch, L133–138; 호출 L451):

$$\text{func_U_branch}(T, U_j, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_\eta) = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}.$$

방전($\sigma_d = +1$)에서 중심이 위로, 충전($\sigma_d = -1$)에서 아래로 이동한다 — 같은 peak 위치가 방·충전에서 갈리는 이유다.

검산. $\gamma_j = 0$ 이면 $U_j^d = U_j$ — 분기 없음. $\Omega_j \leq 2RT$ 이면 $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0$ 라 역시 $U_j^d = U_j$ — 임계 이하에서 히스테리시스 소멸.

분기 중심 center 는 이후 N4–N6 의 평형 계산 전체에 사용된다.

그림 2 는 정규용액 자유에너지의 이중 우물 구조와 방·충전 과주행 경로를 보여준다.

1.5 폭과 평형 점유 (N4, N5)

N3 까지 분기 중심 U_j^d 가 결정되면, N4 가 폭 w_j 를 산출하고 N5 가 평형 점유율 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 계산한다.

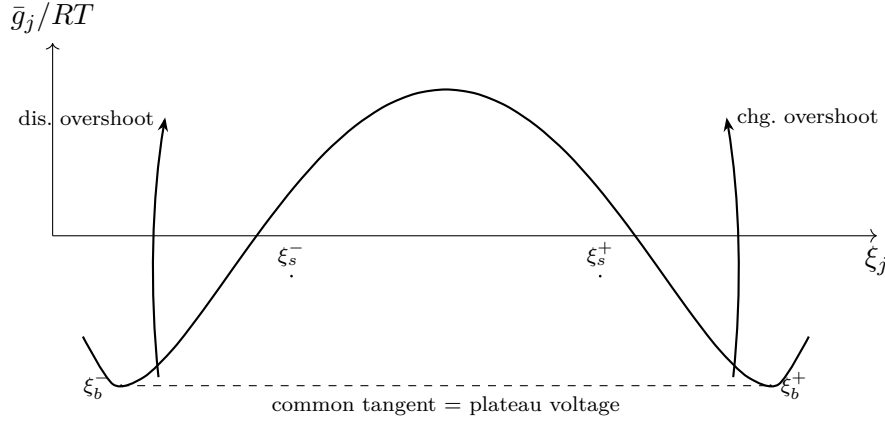


Figure 2: 정규용액 자유에너지 $\bar{g}_j(\xi)$ ($\Omega_j = 3RT$, 식 (1.6)). 두 접점 $\xi_b^\pm$ (binodal)을 잇는 공통 접선이 plateau 전위를 정한다. 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.8))이 불안정 구간의 경계다. 방전은 ξ_s^- 까지, 충전은 ξ_s^+ 까지 준안정 가지를 과주행하다 분리 점화가 일어나며, 두 과주행 끝점의 전위 차이가 ΔU_j^{hys} (식 (1.9)).

1.5.1 전이 폭 w_j (N4)

이상 격자기체 ($\Omega_j = 0$)에서 ξ_{eq} 의 V_n 의존이 logistic 임은 §1.6에서 유도된다. 그 logistic의 중심 기울기 $d\xi/dV|_{1/2} = s/(4w)$ 가 폭 척도를 정의하며, 가장 자연스러운 척도는:

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (1.11)$$

이다(func_w, L64–65). 이상 극한($n_j = 1$)에서 $w = RT/F = 25.7 \text{ mV}$ (25°C).

상호작용 $\Omega_j > 0$ 이면 등온선의 중심 기울기가 줄어 유효 폭이 좁아진다. 두 식 (1.11)·등온선 중심 기울기를 같다고 놓으면:

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right) \quad (1.12)$$

(func_w_eff, L141–146). $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 $w^{\text{eff}} \rightarrow 0$, $\Omega_j > 2RT$ 에서 등온선이 비단조가 되어 상분리로 진입한다. 코드 기본 동작은 use_w_eff=False — 식 (1.11)를 사용하고, use_w_eff=True로 식 (1.12)를 켜는다.

1.5.2 평형 점유율 $\xi_{\text{eq},j}$ (N5)

정·역 두 방향 반응의 속도 균형(detailed balance)에서 정지점을 구하면 logistic 형이 나온다(N2 → N5의 논리 사슬은 §1.6에서 전개):

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V_n - U_j^d)/w_j]} \quad (1.13)$$

코드 (func_ksi_eq, L84–87; 호출 L459): 분기 중심 $\text{center} = U_j^d$ 와 방향 σ_d 를 인자 s(=sigma_d)로 받는다.

부호 검증. 방전($\sigma_d = +1$): $V_n \uparrow \Rightarrow$ 지수 인자 증가 $\Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ — 전위 상승이 탈리튬화를 촉진. $V_n = U_j^d$ 에서 $\xi_{\text{eq}} = 1/2$.

그림 3은 ξ_{eq} 와 그 미분의 형태를 보여준다.

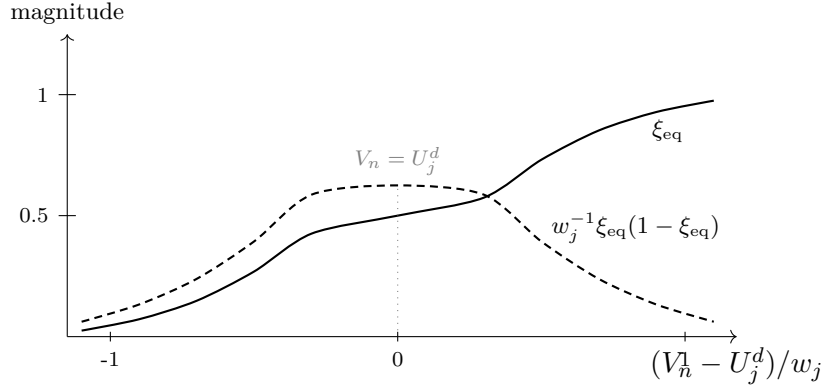


Figure 3: 평형 점유율 ξ_{eq} (실선, 식 (1.13))과 그 미분 $w_j^{-1}\xi_{eq}(1-\xi_{eq})$ (파선, 식 (1.16)). 미분이 $V_n = U_j^d$ 에서 $1/(4w_j)$ 의 최댓값을 가지는 종(bell) 모양이며, 이것이 평형 peak 다 (§1.6). 방향 부호 $\sigma_d = +1$ 기준.

1.6 평형 peak: logistic 미분이 만드는 종 모양 (N6)

이 절은 N5 의 ξ_{eq} 로부터 평형 peak 를 유도한다. 동시에 N5 의 logistic 형이 어디서 오는지를 속도론 관점에서 보인다.

1.6.1 속도론에서 logistic 유도

활성화 자유에너지 $\Delta G_{a,j}$ 를 넘는 확률은 Boltzmann 인자에 비례한다 (Eyring 속도식):

$$k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad k \simeq k_0 \exp \left[-\frac{\Delta G_a}{RT} \right]. \quad (1.14)$$

구동력(affinity) $\mathcal{A}_j = \sigma_d F(V_n - U_j)$ 가 정방향 장벽을 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 낮추고 역방향은 $(1 - \chi) \mathcal{A}_j$ 만큼 높인다. 자리 점유 인자를 포함하면 운동방정식이:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j), \quad (1.15)$$

정지점($d\xi/dt = 0$)에서 $r_j^+(1 - \xi_{eq}) = r_j^-\xi_{eq}$, detailed balance $r_j^+/r_j^- = e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 를 넣어 ξ_{eq} 에 대해 풀면 식 (1.13) 의 logistic 이 나온다. 폭 $w_j = n_j RT/F$ 는 이 도출에서 자연스럽게 등장하는 척도다.

1.6.2 ξ_{eq} 의 미분 — 종 모양

식 (1.13) 를 $z = \sigma_d(V_n - U_j^d)/w_j$ 로 치환해 V_n 으로 미분하면:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{\sigma_d}{w_j} \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}). \quad (1.16)$$

$\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ 는 $\xi_{eq} = 1/2(V_n = U_j^d)$ 에서 최대 $1/4$ 인 종 모양. 방향 인자 σ_d 가 있어 충전($\sigma_d = -1$)에서 $d\xi_{eq}/dV_n < 0$ 이지만, 코드 L468 은 σ_d 없이 $\text{ksi_eq}*(1.0-\text{ksi_eq})/w$ 를 바로 반환한다. 이는 충전 꼬리 계산(N8) 에서 격자를 역전한 뒤 peak_shape 를 구성하므로 부호가 자동 양수가 되기 때문이다(아래 검증).

관측 dQ/dV 는 전하 보존 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 V_n 으로 미분해 얻는다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.17)$$

평형 추종 극한($\xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$) 에서 식 (1.16) 를 넣으면 평형 peak 가:

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{eq}} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.18)$$

코드 L468 의 peak_shape = ksi_eq*(1.0-ksi_eq)/w 가 이 식이다.

검산. **peak** 세 양. 위치 = $U_j^d(T)$, 최대 높이 = $Q_j/(4w_j)$, 면적 $\int (dQ/dV - C_{\text{bg}})dV = Q_j (\int_0^1 d\xi = 1)$. 부호. $\xi(1-\xi) \geq 0$ 항상, $w_j > 0$ 항상 $\Rightarrow$ 식 (1.18) 의 peak 양수. 충전($\sigma_d = -1$)은 $d\xi_{\text{eq}}/dV_n < 0$ 이지만 N8 격자 역전 (§1.8)이 부호를 양수로 복원한다 — 코드 L468 에 σ_d 가 없는 이유.

식 (1.18) 는 $|I| \rightarrow 0$ 한계, 즉 equilibrium() 메서드(L354)의 수식 표현이다. 전류가 흐를 때의 이탈은 N7–N8 의 동역학 꼬리가 처리한다.

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)

C-rate 가 0 이 아니면 ξ_j 가 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 따라가지 못한다. 이 절은 그 지연의 특성 길이를 유도한다.

1.7.1 측정축 운동방정식과 $L_{q,j}$

정전류 방전($dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$)에서 식 (1.15) 를 dq 로 나누면:

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j), \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.19)$$

$L_{q,j}$ 는 요구 속도($|I|/Q_{\text{cell}}$)와 공급 속도(k_j)의 비로, 세 인자가 모두 이 양을 통해 꼬리에 들어온다: 온도는 k_j 지수 분모에, 전류는 분자에, 전위는 유효 장벽을 통해 k_j 에 새겨진다.

1.7.2 Eyring 속도식의 방향별 전개

꼬리 영역($A_j \gg RT$)에서 역방향성이 무시되므로 $k_j \simeq r_j^+$. 유효 활성화 장벽을 정의하면:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j, \quad (1.20)$$

여기서 방향별 전달 계수(func_chi_d, L155–160):

$$\chi_d = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.21)$$

이다. 깊은 꼬리($\xi_j \rightarrow 1$: 방전, $\xi_j \rightarrow 0$: 충전)에서 상호작용 항 $\pm \Omega_j$ 가 활성화 엔탈피에 흡수되어 방향별로 다른 $\chi_d \Omega_j$ 를 만든다.

1.7.3 꼬리 컷 affinity $\mathcal{A}$ 와 L_q 계산

꼬리가 시작하는 컷 지점에서 affinity 를 평가한다(L333–335):

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} \cdot n_j RT, \mathcal{A}_{\text{cap}} RT), \quad (1.22)$$

($z_{\text{cut}} = 4.357$ 은 ξ_{eq} 정점의 약 5% 에 해당하는 컷.) Eyring 식과 방향별 유효 장벽을 결합하면:

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} - \ln \left(1 + e^{-\mathcal{A}/RT} \right) + \frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}}{RT} - \frac{\Delta S_{a,j}}{R}. \quad (1.23)$$

코드 (func_L_q, L90–97): 식 (1.23) 를 그대로 구현한다. 분모의 T 인자 $k_B T/h$ 가 Eyring prefactor.

부호 검증. $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_n < 0$ — 전위 상승 ($\mathcal{A}$ 증가) 이 장벽을 낮춰 k_j 증가, $L_{q,j}$ 감소. 방전 진행 방향에서 전위 올라갈수록 꼬리 짧아진다.

1.7.4 전압축 지연 길이 $L_{V,j}$

$L_{q,j}$ (무차원, 용량축)를 전압축으로 환산하면:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} \cdot L_{q,j}. \quad (1.24)$$

컷 지점 q_a 에서의 OCV 기울기 $|dV/dq|_{q_a}$ 는 dVdq_qa(dict 항목)로 주어진다. 코드 L351:

$$L_V = |dVdq_qa| \times L_{q,j}.$$

$L_{V,j}$ 가 격자 간격의 min_lag_grid_steps 배 이상이면 causal lowpass 필터(N8)가 작동하고, 그 미만이면 평형 peak(식 (1.18))으로 직행한다 (L466–468).

1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

N7 의 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면 N8 의 인과 합성곱이 실행된다. 이 절은 그 합성곱의 물리적 유도와 충전 시 격자 역전의 이유를 설명한다.

1.8.1 지수 기억 합성곱의 일반해

식 (1.19) 의 지연 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 따로 적으면:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}. \quad (1.25)$$

이 1계 선형 ODE 의 일반해는 적분인자 e^{q/L_q} 로 닫힌다:

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq'. \quad (1.26)$$

지연은 초기 지연의 지수 감쇠와, 과거 평형 목표 변화율을 지수 커널로 가중한 기억의 합이다. 계는 용량축에서 $L_{q,j}$ 길이만큼의 최근 과거를 기억한다.

1.8.2 이산 구현: causal lowpass 필터

코드 (`_causal_lowpass`, L100–118) 는 식 (1.26) 의 합성곱을 1계 IIR 지수 필터로 구현한다:

$$\xi_{\text{lagged}}[i] = \alpha \xi_{\text{lagged}}[i-1] + (1-\alpha) \xi_{\text{eq}}[i], \quad \alpha = e^{-\Delta V/L_{V,j}}, \quad (1.27)$$

여기서 $\Delta V = \text{grid_step}$ (전압 격자 간격). α 가 작을수록 ($L_{V,j}$ 작을수록) 추종이 빨라져 $\xi_{\text{lagged}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ — 평형 극한으로 복귀.

1.8.3 ★충전 격자 역전 (L474–477)

인과 합성곱은 “진행 방향의 과거” 를 기억한다.

- 방전 ($\sigma_d = +1$): 진행 = V_n 증가 방향 $\Rightarrow$ 격자 오름차순 그대로 식 (1.27) 적용.
- 충전 ($\sigma_d = -1$): 진행 = V_n 감소 방향 $\Rightarrow$ 격자를 먼저 뒤집어(`ksi_arr[::-1]`) 필터한 뒤 다시 뒤집는다(`[::-1]`).

코드 L474–477:

```
if sigma_d >= 0:
    occ_lagged = _causal_lowpass(ksi_arr, grid_step, lag_len_V)
else:
    occ_lagged = _causal_lowpass(ksi_arr[::-1], grid_step, lag_len_V)[::-1]
```

역전 없이 적용하면 충전 시 “미래의 기억” 을 쓰는 인과율 위반이 발생한다.

1.8.4 peak shape 계산

지연된 점유율 ξ_{lagged} 을 구한 뒤 peak shape 을 만든다(L479):

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lagged}}}{L_{V,j}}. \quad (1.28)$$

이것이 관측 dQ/dV 에서 전이 j 가 기여하는 부분이다.

$L_{V,j} \rightarrow 0$ 극한. $\xi_{\text{lagged}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ 이면 식 (1.28) 에서 분자 $\rightarrow 0$, $L_{V,j} \rightarrow 0$ 이지만 비의 극한은 $\xi_{\text{eq}}(1-\xi_{\text{eq}})/w_j$ 로 수렴해 식 (1.18) 평형 peak 가 회복된다(코드 L466–468 가 이 경우를 직접 선택).

그림 4 은 causal lowpass 의 효과와 충전 격자 역전을 도식화한다.

1.9 합산과 역보간 (N9)

N8 까지 전이별 peak_shape 가 계산되면 N9 에서 모두 더한다.

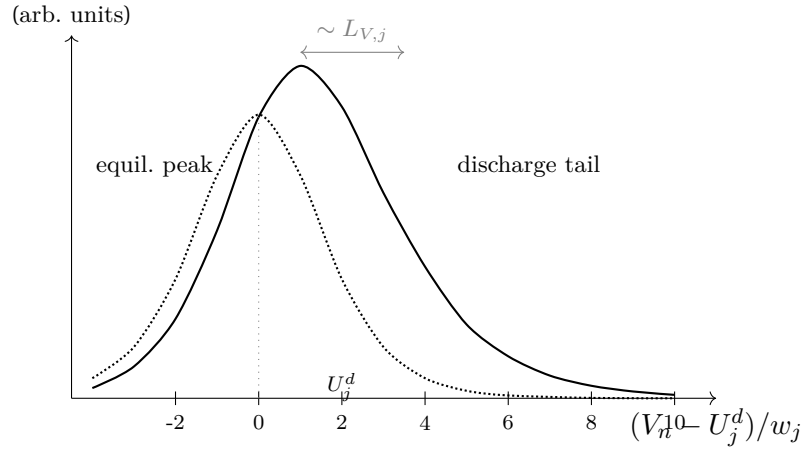


Figure 4: causal lowpass 효과. 점선: 평형 peak($L_{V,j} = 0$ 한계, 식 (1.18)). 실선: 유한 $L_{V,j}$ 에서 지연 합성곱 후 peak shape(식 (1.28)). 정점이 $\sim L_{V,j}$ 뒤로 이동하고 꼬리가 형성된다. 충전 시에는 격자를 역전([::-1])하여 필터링해 동일한 양의 peak_shape 를 만든다(충전 dQ/dV 도 양수 유지).

1.9.1 닫힌 합산식

작업 격자 위에서(L481):

$$\text{dqdV_work}[V_{\text{work}}] = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \times \text{peak_shape}_j, \quad (1.29)$$

전이 j 의 기여는 식 (1.18) 또는 식 (1.28) 중 하나다. C_{bg} 는 상수 또는 V 함수(C_{bg}).

물리 의미. 하나의 전이 j 가 주는 peak 는 “평형 점유율에서 기억이 제거한 부분의 변화율” 이다:

$$\left. \frac{dQ_j}{dV_n} \right|_{\text{model}} = Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lagged},j}}{L_{V,j}} \xrightarrow{L_V \rightarrow 0} Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.30)$$

1.9.2 역보간 — 작업 격자에서 V_n 격자로

V_{work} 는 V_n 의 전후 여유를 포함한 균일 격자라서, 결과를 원래 입력 V_n 격자위로 선형 보간해야 한다 (L483):

$$dQ/dV|_{V_n} = \text{interp}(V_n, V_{\text{work}}, \text{dqdV_work}). \quad (1.31)$$

이 보간 결과가 dqdv() 의 반환값이다.

1.9.3 staging 4전이 파라미터 (GRAPHITE_STAGING_LIT)

흑연 음극의 4단계 staging 전이($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$) 초기값이 GRAPHITE_STAGING_LIT(L535–563) 에 정의되어 있다.

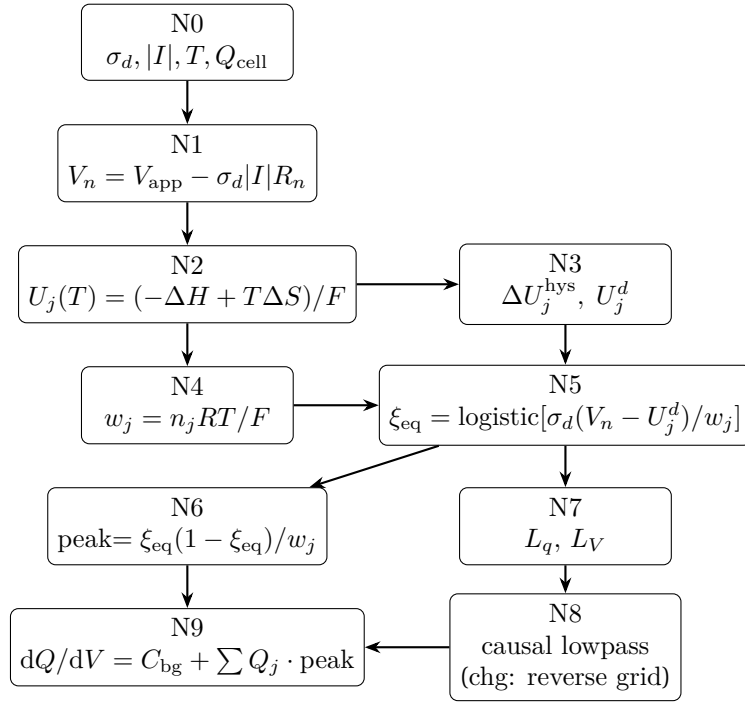


Figure 5: v11_final 코드 진행 N0→N9 의 전체 흐름. 왼쪽 열이 본론(방전·평형), 오른쪽 열이 확장(히스·동역학). 두 열이 N5 에서 만나고 N9 에서 합산된다. 각 노드의 수식은 해당 절에서 유도된다.

전이	U [V]	w [mV]	Q/Q_{cell}	Ω [J/mol]	ΔH_a [kJ/mol]	$\Delta V/\Delta q$
4 → 3	0.210	20	0.10	6000	48	0.30
3 → 2L	0.140	16	0.12	8000	46	0.30
2L → 2	0.120	14	0.25	10000	44	0.30
2 → 1	0.085	12	0.50	13000	40	0.30

(ΔH_a 는 DFT 활성화 엔탈피 초기값, $\Delta V/\Delta q$ 는 컷 OCV 기울기 dVdq_qa. 이 값들은 시작점일 뿐 — Optuna 피팅으로 override 된다.)

그림 5 은 전체 N0→N9 진행을 한눈에 보여주는 흐름도다.

1.10 부호 체크리스트 종합

AUTHOR_BRIEF §8 의 8개 부호 조건을 본문 전개와 대조해 최종 확인한다.

1. $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$ (식 (1.5)): $\Delta H < 0$ 발열이면 $U_j > 0$ ✓, $\Delta G = -FU_j$ 로부터 유도.
2. $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V_n - U_j^d)/w_j]$ (식 (1.13)): 방전($\sigma_d = +1$)에서 $V_n \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ ✓.
3. $d\xi_{\text{eq}}/dV_n = \sigma_d \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$ (식 (1.16)): 충전에서 이 값이 음수지만, 코드 L468 평형 peak 는 σ_d 없이 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j \geq 0$ 만 반환. N8 격자 역전 (§1.8) 이 충전 peak 를 양수로 보장 ✓.
4. $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0, \Omega_j \leq 2RT \Rightarrow \Delta U_j^{\text{hys}} = 0$ (식 (1.9)) ✓. 분기 중심 방전 위로, 충전 아래로 (σ_d 부호).
5. χ_d : 방전 χ / 충전 $1 - \chi$ (식 (1.21)). $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega_j$ (식 (1.20)) ✓.

6. $\partial \ln L_{q,j} / \partial V < 0$: 식 (1.23) 에서 $\partial \ln L_q / \partial \mathcal{A} = -\chi_d / RT < 0$, $\mathcal{A} \propto \sigma_d F(V_n - U_j^d) > 0$ 증가 ✓.
7. 충전 격자 역전(ksi_arr[:, -1]...[:, -1], L474-477): 충전 진행 방향($V_n \downarrow$)이 방전과 반대 — 격자 역전 없이 필터하면 미래를 보게 된다(인과율 위반). 역전 후 충전 dQ/dV > 0 유지 ✓.
8. 분극 부호 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ (식 (1.2)) ✓.

1.11 피팅 실행력 (G-usable) — 코드 재현을 위한 요약

이 절만 보고 v11 곡선을 재현할 수 있어야 한다는 선언의 검증이다.

1.11.1 한 줄 평가순서

입력: (V_{app} , σ_d , $|I|$, Q_{cell} , T , { 전이 dict })

S1. $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ (N1, 식 (1.2)).

S2. V_{work} 균일 격자 구성 (여유 0.15× span 전후).

S3. 전이 j 마다:

- (a) $U_j(T)$ 계산 (N2, 식 (1.5) 또는 dict 'U').
- (b) ΔU_j^{hys} , U_j^d (N3, 식 (1.9)·(1.10)).
- (c) w_j (N4, 식 (1.11)).
- (d) $\xi_{\text{eq},j}$ on V_{work} (N5, 식 (1.13)).
- (e) $L_{q,j}$, $L_{V,j}$ (N7, 식 (1.23)·(1.24)).
- (f) If $L_{V,j} < L_{\text{min}}$: peak = $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$ (N6).
Else: causal_lowpass ± 역전 → peak = $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ (N8, 식 (1.28)).
- (g) dqdv_work += $Q_j \times \text{peak}$ (N9, 식 (1.29)).

S4. dQ/dV = interp(V_n , V_{work} , dqdv_work) (식 (1.31)).

1.11.2 초기값 및 진단 기준

전이 초기값: GRAPHITE_STAGING_LIT (L535, 본 문서 §1.9 표). 피팅 순서: $\{U_j, w_j, Q_j\}$ (저울 OCV) → R_n (전류 차단) → χ (다전위 꼬리) → ΔH_a^{eff} (다운도 Arrhenius) → $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ (gap 분해).

1.11.3 검증 조건

- $|I| \rightarrow 0$: peak → $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$ (N6 직행).
- $\gamma_j = 0$: 방·충전 peak 중심 일치.
- $\Omega_j \leq 2RT$: $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0$, 히스테리시스 소멸.
- 충전 peak 부호: peak_shape ≥ 0 항상 (격자 역전으로 보장).

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991).
- [2] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935).
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013).
- [4] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956).
- [5] W. R. McKinnon, R. R. Haering, in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983).
- [6] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis,” *Nat. Mater.* **9**, 448 (2010).
- [7] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004).